

A stylized illustration of a desk setup. In the center is an open laptop with a teal screen and a pink keyboard. To the left of the laptop is a stack of three books in teal, orange, and teal. Below the books is a potted plant with long, pointed leaves in teal and orange, sitting in a pink pot. To the right of the laptop is a teal pen holder with a pink base, containing three pens in teal, orange, and teal. Above the laptop is a teal folder or notebook with a pink cover and a pattern of small white crosses. In the bottom right corner, there is a small illustration of a computer monitor with a pink screen and a teal frame.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE
MINAS GERAIS

Integração de sistemas de controle e visão computacional para automação de cadeiras de rodas com comandos faciais

Robson Duarte Vicente
Vinicius Oliveira Ribas

Code python

- **OpenCV** e **mediapipe/dlib**: Capturam e analisam os movimentos da cabeça do usuário em tempo real.
- **tkinter** e **Pillow**: Criam uma interface amigável para o usuário acompanhar os comandos e status do sistema.
- **sim**: Envia os comandos de movimento para o simulador, permitindo testar o sistema de forma segura e visual.
- **numpy**: Realiza cálculos necessários para detecção de piscadas e movimentos.



Coppelia Sim

AMBIENTE VIRTUAL PARA SIMULAÇÃO

O CoppeliaSim (antigo V-REP) é um software de simulação robótica que permite criar, programar e testar protótipos de forma virtual.

Utilizamos o CoppeliaSim para simular a cadeira de rodas controlada por movimentos faciais, validando a movimentação de nosso projeto

Com ele, conseguimos:

- Importar modelos 3D da cadeira;
- Criar juntas e rodas com comportamento realista;
- Controlar o movimento com scripts em Lua;
- Integrar com Python para envio de comandos via API.

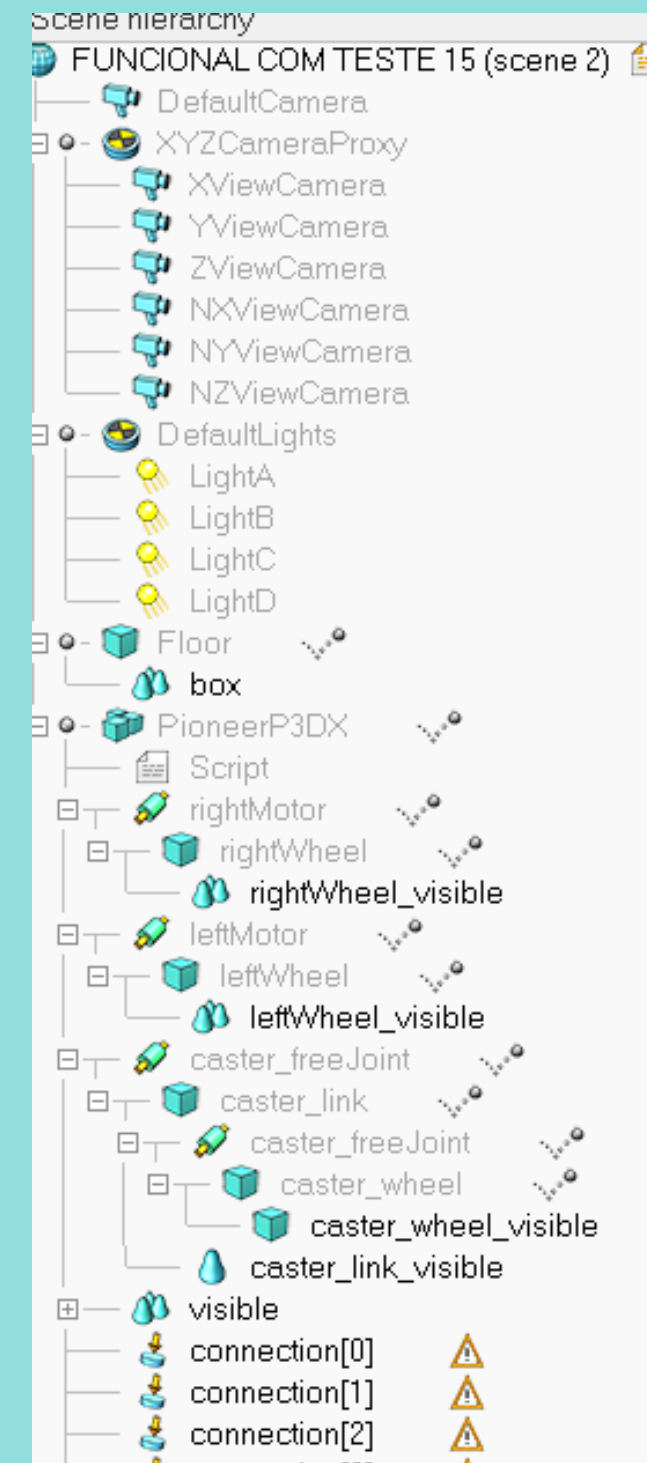


Imagens projeto Coppelian



Imagens do Projeto no CoppeliaSim

- **Modelo Virtual:** Utilizamos o robô como base para simular a movimentação da cadeira de rodas.
- **Função:** Representa uma cadeira com rodas motorizadas atrás e rodas livres na frente.
- **Componentes:** Cada roda foi configurada individualmente, com motores vinculados a scripts de controle.



Senario & Estrutura do Coppelian

- Mostra a hierarquia dos objetos da simulação.
- Contém:
 - Câmeras e luzes
 - Base da cadeira (box)
 - Roda direita (rightWheel) com motor (rightMotor)
 - Roda esquerda (leftWheel) com motor (leftMotor)
 - Rodinhas livres (caster_wheel) à frente
 - Script conectado ao objeto para controle em tempo real

Conexão

A conexão entre o Python e o CoppeliaSim é feita utilizando a API remota (Remote API) disponibilizada pelo próprio simulador. Essa comunicação permite que comandos de movimento sejam enviados diretamente do código em Python para os objetos da simulação.



Importação da API no Python:

- Antes de tudo, adicionamos o caminho do arquivo sim.py com sys.path.append(), e em seguida importamos a biblioteca sim para conectar com o CoppeliaSim.

Estabelecimento da Conexão:

- Envio de Comandos de Movimento:
- Após conectado, os comandos de controle (como velocidade das rodas) são enviados com:

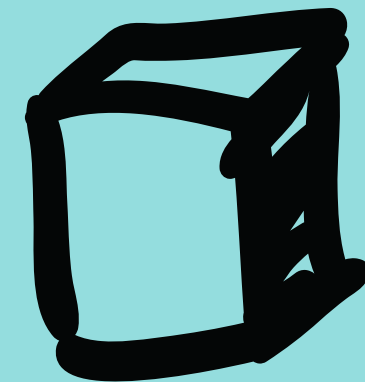
Execução no CoppeliaSim:

- No CoppeliaSim, um script em Lua recebe essa string e aplica os movimentos nas juntas que simulam as rodas da cadeira de rodas.

```
python
clientID = sim.simxStart('127.0.0.1', 19997, True, True, 5000, 5)
sim.simxSetStringSignal(clientID, 'wheelchair_command', comando, sim.simx_opmode_oneshot)
```


Problemas Encontrados

Conexão entre Coppelia com Python,
erros de .dll;
uso de pastas para separar scrips, conexão, modelo
treinamento.
Instalação de bibliotecas como dlib, talvez testar no linux.
Lento o processamento



Estrutura de arquivos

\root

	FUNCIONAL COM TESTE 15.ttt	TTT File	1,283 KB
	remoteApi.dll	Application extens...	76 KB
	shape_predictor_68_face_landmarks.dat	DAT	97,358 KB
	sim.py	Python Source File	74 KB
	simConst.py	Python Source File	43 KB

+

código .py

 1-move_automatic.py

 2-move_manual.py

 3-dlib funcionando lento.py

 4 -move_cam_mediapipe.py

 4 -move_cam_mediapipe2.py

 4-move_cam_mediapipe3.py

 4-move_cam_mediapipe4.py

 5-dlib_melhorado.py

 6-mediapipe_melhorar.py

Evolução do código

-  1-move_automatic.py
-  2-move_manual.py
-  3-dlib funcionando lento.py
-  4 -move_cam_mediapipe.py
-  4 -move_cam_mediapipe2.py
-  4-move_cam_mediapipe3.py
-  4-move_cam_mediapipe4.py
-  5-dlib_melhorado.py
-  6-mediapipe_melhorar.py



Veja no GitHub

[https://github.com/duduw1/PUC/tree/main/embarcados-puc-
cadeira-de-rodas](https://github.com/duduw1/PUC/tree/main/embarcados-puc-cadeira-de-rodas)



Melhorias Futuras

Kit de desenvolvimento de módulo de sensor de ondas cerebrais Taurus 4.0



PACKING LIST
Taurus Headset*1
Bluetooth Adapter*1

Charcoal gray silicone material

Poupe R\$71,08

Mega Saldão

R\$436,74

~~R\$507,82~~ 14% desc.

3% de Cashback

Compra internacional, +R\$291,65 em impostos estimados ⓘ ; 5% de desconto extra

R\$39,67 x 12 meses

R\$34,84 de desconto acima de R\$34,90

Kit de desenvolvimento de módulo de sensor de ondas cerebrais Taurus 4.0
TGAM Neurosky EEG Controle Faixa de cabeça Mindwave Feesback Headset Biosensor

★★★★★ 5.0 2 avaliações | 45 vendidos